

试验研究

桑白皮的鉴别及蜜炙炮制对其主要成分桑根酮 C 含量的影响

郑尚永^{1,2} 姚海军² 毛积芳¹

(1.第二军医大学生化教研室,上海 200433 ;

2.淮阴工学院生化学院,江苏 淮安 223200)

摘 要 研究桑白皮的各种理化鉴别方法,蜜炙炮制后分离和精制有效成分桑根酮 C,并分析蜜炙炮制对其的影响。方法 对桑白皮性状、显微结构、主要的化学成分进行鉴别,采用传统工艺和干燥箱蜜炙炮制法分别炮制桑白皮,利用桑白皮的特性分离并纯化桑根酮 C,用红外光谱和紫外光谱分析有效成分的组成。结论 鉴别结果证明实验用桑白皮为正品桑白皮,干燥箱蜜炙炮制法优于传统工艺法,通过分析光谱,纯化后药物中含有葡萄糖,蜜炙炮制对有效成分桑根酮 C 没有影响。

关键词:桑白皮 鉴别 薄层色谱法 炮制 桑根酮 C

近年来,市售桑白皮中出现有混淆品种,主要有蒙桑、鸡桑、华桑、构树和小构树的根皮,只有根据桑白皮自身的理化性质才能对其进行鉴别,分辨真伪。蜜炙炮制可以增强药物补益脾胃、润肺止咳等功用,并有解毒、矫味及缓和药性作用。蜜炙还能起协同作用,可以增强补益中气之功效。因此,本文采用蜜炙药物的传统方法和远红外线烘箱烤制蜜炙药物的方法,以期找到更适合的桑白皮炮制方法,并对蜜炙炮制后桑白皮中的有效成分进行分析,判断蜜炙炮制是否影响其有效成分。

1 材料和方法

1.1 原材料

市售桑白皮原料药材,南京医药(淮安)天颐有限公司。

1.2 主要试剂和仪器

三氯甲烷 (AR 级) 乙醚 (AR 级)、镁粉,上海久亿化学试剂有限公司;丙酮 (AR 级),国营南京化学

试剂一厂;冰乙酸 (AR 级),无锡市亚盛化工有限公司;正己烷 (AR 级),上海清析化工科技有限公司;聚酰胺层析柱、UV-2407PC 紫外光谱仪、Fourier (傅立叶) 变换红外光谱仪。

1.3 实验方法

1.3.1 性状鉴别

本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状,大小不等,长 30~100cm,宽 1~4cm,厚 1.5~6mm。外表面黄白色或乳白色,略平坦,不光滑,具细纵纹;栓皮未除尽者,外表面呈橙黄色或红棕色,粗糙,鳞片状,有时可见横长的皮孔及纵、横皱纹。内表面淡黄白色至灰黄色,平坦,有细纵纹。体轻,质柔韧,不易横向折断,但易纵向撕裂,撕裂时有粉尘飞扬;断面粗纤维性,不平整,片裂性,易成层剥离。气微,味微甜。以皮厚、色白、质柔韧、粉性足者为佳。

1.3.2 显微鉴别

横切面(厚 2.3mm) 木栓组织偶有残留,多不完整,木栓细胞长方形;皮层约占横切面的 1/4~1/3,散有石细胞和含晶厚壁细胞群,并散有单个纤维及少

收稿日期 2009-05-03

作者简介 郑尚永(1970-)男,博士,从事教育工作,研究方向,药物分子机理。

数乳管 韧皮部占横切面的绝大部分,散有较多的类圆形乳汁管,壁稍厚,韧皮纤维单个或成束,非木化或微木化 射线明显,宽 2~6 列细胞,至末端呈微波状弯曲 薄壁细胞内含有众多的草酸钙棱晶(皮层较多)和淀粉粒。

1.3.3 理化鉴别

①检查黄酮(盐酸 - 镁粉试验)

取本品粉末 2g,加入无水乙醇 80ml,水浴加热 30 分钟,用多层纱布滤过。取滤液 10ml 倒入小烧杯中,加镁粉少许混匀,滴加浓盐酸数滴,观察反应现象,并拍照记录。

②三萜检查

取本品 5g,加无水正己烷 150ml,在水浴上加热 30 分钟,用多层纱布滤过。滤液置小蒸发皿中蒸干,放冷。残渣溶解于氯仿中,再加冰乙酸 1ml,倾入干燥小试管中,沿管壁滴加浓硫酸,观察反应现象。

③桑白皮的薄层层析

在硅胶 G 板选 3 个点,用毛细管各取 5 μ l,分别点于同一聚酰胺薄膜,以 36%醋酸为展开剂,展开约 10cm,取出,晾干,置紫外光灯 (365nm) 下检视。

1.3.4 蜜桑白皮的炮制方法

将净选并切制后的药物 100g,加入用少许开水稀释过的炼蜜 30g,拌匀,焖透,均匀摊于干燥箱内用的铁匾上,厚约 1cm 左右。蜜炙根茎类的药物应将烘箱控制温度调至 70℃ 加热时间 10~20min,取出摊凉收藏。

1.3.5 蜜桑白皮有效成分分析

将蜜桑白皮提取物和 KBr 晶体压片放入红外光谱仪中,对提取物中的成分用红外吸收光谱和紫外吸收光谱分析进行分析。

2 结果与分析

2.1 显微检查

原料桑白皮及其横切面的显微照片 (如图 1 所示)。

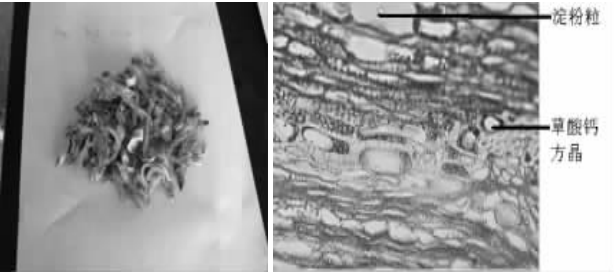


图 1 桑白皮及其根内皮横切面(右图为显微图 10×40)

2.2 黄酮的检查

检查黄酮类的盐酸—镁粉试验是鉴定黄酮类化合物最常用的颜色反应,它只对黄酮类中的羟基黄酮类(黄酮醇类)反应明显,其余则不甚明显。一般黄

酮苷元难溶或不溶于水,易溶于甲醇、乙醇、醋酸乙酯、乙醚等有机溶剂及稀碱水溶液中。

根据黄酮类的盐酸—镁粉反应呈樱红色,利用乙醇提取桑白皮中的黄酮类化合物,加镁粉少许混匀,滴加浓盐酸数滴后溶液呈樱红色,并有大量的气泡产生(见图 2)。实验表明 桑白皮中含有羟基黄酮类。



图 2 桑白皮检查黄酮

2.3 三萜的检查

三萜类化合物是由 6 个异戊二烯单元聚合而成的化合物及其衍生物。以游离状态存在时称为三萜类化合物或三萜苷元,与糖结合则称为三萜皂苷。

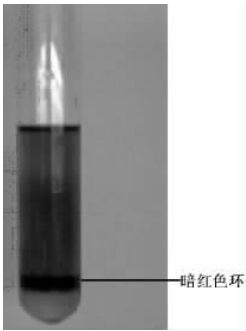


图 3 桑白皮检查三萜两层交界面有暗红色环

鉴别三萜一般常用氯仿—浓硫酸反应 样品溶于氯仿,加入浓硫酸后,氯仿层呈红色或蓝色。如图 3 在两层交界面有暗红色环,即显色后的氯仿层。实验表明桑白皮中含有三萜。

2.4 桑白皮的薄层层析

在硅胶 G 板选 3 个点,用毛细管各取 5 μ l,分别点于同一聚酰胺薄膜(硅胶 G 板)上,以 36%醋酸为展开剂,展开约 10cm,取出,晾干,置紫外光灯 (365nm) 下检视,结果如图 4 所示。

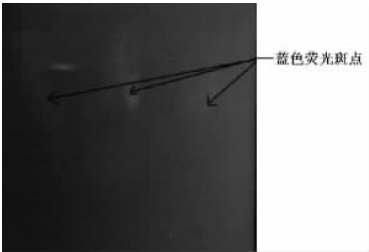


图 4 桑白皮的薄层层析的蓝色荧光斑点

薄层层析桑白皮提取液的三个样点 (见图 4), 均在 $Rf0.35 \sim 0.38$ 和 $Rf0.42 \sim 0.48$ 位置上显相同的蓝色荧光斑点, 均呈一致的薄层色谱。符合桑白皮薄层色谱的要求, 证明该桑白皮是正品桑白皮。

2.5 传统和新工艺炮制蜜桑白皮的比较

传统工艺炮制蜜桑白皮: 色泽不太均匀, 呈金黄色, 手抓不粘手, 有少量焦粒 (见图 5 左)。传统工艺炮制蜜桑白皮需要长期积累经验, 才能炮制出合格的药物, 较难掌握。新工艺干燥箱炮制桑白皮 (见图 5 右): 色泽均匀, 呈金黄色, 手抓不粘手, 质脆, 效果理想。



图 5 统工艺和新工艺炮制蜜桑白皮
左 传统工艺 右 新工艺

2.6 蜜桑白皮中桑根酮 C 的分离与红外光谱分析

为了检测蜜炙炮制对桑白皮中的有效成分是否有影响, 本实验选取桑白皮中的有效成分桑根酮 C 进行分析。由桑根酮 C 的柱层析流出曲线可知, 在洗脱初期没有桑根酮 C 流出, 流出的全是杂质, 然后桑根酮 C 于杂质一起流出, 而且桑根酮 C 的含量不断增加, 接着又逐渐减少, 杂质始终覆盖着桑根酮 C, 所以只能使桑根酮 C 富集, 而不能与杂质完全分离。

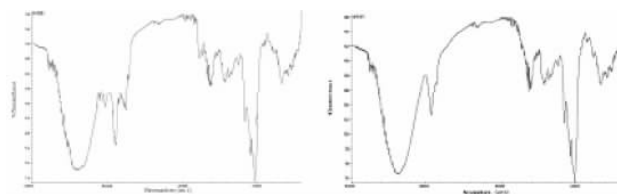


图 6 蜜桑白皮 (左) 和桑白皮 (右) 中桑根酮 C 的红外吸收光谱图

蜜桑白皮中桑根酮 C 的红外吸收光谱图 (见图 6 左) 显示有羟基 (3380cm^{-1}), C-H 键 (2820cm^{-1} , 2720cm^{-1}), 羰基 (1715cm^{-1} , 1725cm^{-1}), 共轭羰基 (1690cm^{-1}), 环氧键 (1210cm^{-1}), 双键 ($1600 \sim 1520\text{cm}^{-1}$) 等特征吸收峰。桑白皮中桑根酮 C 红外光谱 (见图 6 右) 显示有羟基 (3380cm^{-1}), 共轭羰基 (1690cm^{-1}), 环氧键 (1210cm^{-1}), 双键 ($1600 \sim 1520\text{cm}^{-1}$) 等特征吸收峰。蜜桑白皮和桑白皮中桑根酮 C 的红外吸收光谱图显示有共同的特征吸收峰, 说明蜜炙前后桑白皮中的主成分没有丢失。

2.9 桑根酮 C 的紫外吸收光谱

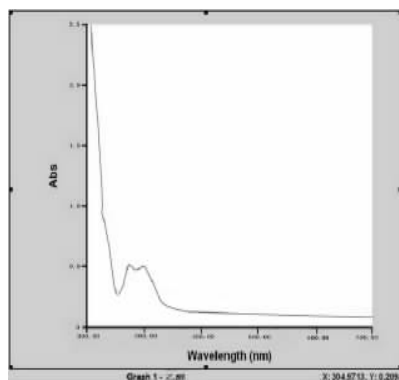


图 7 蜜桑白皮和桑白皮中桑根酮 C 的紫外吸收光谱图

蜜桑白皮中桑根酮 C 的紫外吸收光谱 (见图 7 左) 显示在 228, 281, 305nm 处有最大吸收, 其中 285~288nm 的紫外吸收证明分子有共轭羰基。桑白皮中桑根酮 C 的紫外吸收光谱 (见图 7 右) 显示在 230, 280, 305nm 处有最大吸收, 其中 283~288nm 的紫外吸收证明分子有共轭羰基, 结果同样显示蜜炙前后两种药物的主成分没有变化。

3 讨论

桑白皮, 具有降血压、利尿利泻、杀菌消炎, 预防与治疗消化道疾病, 清除体内过多的自由基、延缓衰老、抗艾滋病的活性等作用, 具有很高的药用价值。市售桑白皮中出现有混淆品种, 根据桑白皮自身的理化性质对其进行鉴别, 研究炮制的方法, 炮制前后对有效成分的影响等对中药材桑白皮的临床应用具有一定的参考价值。

蜜炙药物的传统方法是将净选或切制后的药物, 加入定量炼蜜 (须用少许开水稀释), 拌匀, 稍焖, 放入锅内用文火炒至药物表面成规定的颜色, 不粘手时, 取出放凉。加工人员改进以上传统的炮制方法, 用 YHW806 远红外线烘箱或 DHG-9246A 型电热恒温鼓风干燥箱蜜炙药物, 取得比较满意的效果。

蜜桑白皮中桑根酮 C 所具有的特征官能团都能检测到, 但还测定到了葡萄糖的特征官能团, 原因是在桑根酮 C 的分离纯化过程中未能有效去除葡萄糖, 丙酮能有效去除多糖, 而蜂蜜几乎完全由葡萄糖和果糖等单糖组成, 所以有较多残留, 但也证明了蜜炙法炮制桑白皮对其有效成分无影响, 具有更好的药用价值。

参考文献:

- 1 李振国, 贾敏如. 川黔桑白皮的品种调查[J]. 中药材, 1991, 18(2) 216
- 2 黎琼红, 张国刚, 董淑华. 桑属植物化学成分及药理活性研究进展 [J]. 沈阳药科大学报, 2003, 20(5) 386
- 3 琼红, 张国刚, 董淑华. 桑属植物化学成分及

(下转第 24 页)

沙。

3.5 桑叶筹集与试喂

共育所用的桑叶由共育室覆盖的农户无偿提供,一张蚕种提供 17.5kg 桑叶,再由共育户进行叶面消毒和试喂。

3.6 小蚕发放

三龄眠起后再给桑 3~4 次后称量小蚕,要求 50 头蚕儿体重达到 4.5g 以上,且蚕体健壮整齐无病死蚕,才能发放小蚕,同时,要求农户必须带消毒合格的蚕箔,1 张蚕必须分装 4~5 个蚕箔。发放小蚕要求在早、晚或者阴天进行。

宁南县针对当地特点,在小蚕共育过程中进行了一些技术创新,如小蚕专用自动扩座器、草帘滴灌降温等小发明、小创造。

4 共育室的管理及考核方式

4.1 共育户的管理方式

宁南县全面推行共育户联农户,单产共育费挂钩的“五包”责任制(即:包订种、包共育质量、包检查指导、包技术培训、包统计茧量)和农户对共育户“五保证”措施(即保证接受管理、保证接受技术培训、保证不代订蚕种、保证及时上报售茧数量、保证提供优质小蚕用叶),通过共育户对蚕农面对面的技术指导和相互交流,不仅解决了科技入户的问题,而且充分调动了共育户和蚕农的积极性和责任心,达到蚕茧增产、蚕农增收的目的。

4.2 乡镇对共育户的考核

4.2.1 综合考核 各乡镇参照蚕业局制定的《共育室考核管理办法》出台了本乡镇的管理考核制度,包括技术操作、订种、技术培训、技术指导等,另外,每个共育室都有一本《共育室标准化操作督查考核登记簿》,由每天进行技术指导和跟踪检查的技术人

员对各项操作进行评分,最后按总分计发考核奖,完成任务的每张奖 5 元。

4.2.2 产茧考核 各乡镇对共育户共育的所有蚕种的产茧量计发考核金。以本乡镇同批蚕产茧量为准,共育室应得产茧考核奖=该乡镇同批蚕张数×8.00 元÷该乡镇同批蚕产茧量×共育室所交售的总茧量。

4.3 蚕茧公司对共育户的考核

每张蚕由县蚕茧公司补助 7.00 元的共育室考核奖,以各乡镇蚕种实发张数计算,对各共育室按有效售茧底单汇总的产茧量计发补助费。共育室每季所应得补助考核奖=该乡镇同批蚕张数×7.00 元÷该乡镇同批蚕产茧量×共育室所交售的总茧量。

5 结论与建议

宁南县推行的共育户联农户,共育费与养蚕单产挂钩的管理方式有效地促进了小蚕的精细化管理,标准化饲养,加强了共育户对养蚕农户面对面的技术指导,对促进宁南蚕业健康稳定地发展发挥了十分重要的作用。共育室管理考核办法值得在全省借鉴和推广。

但宁南县小蚕共育规模偏小,带有浓厚的计划管理色彩,值得研究改进。建议:今后注意探索推广小蚕共育省力化技术,在总结“一日两回育”技术的基础上,制定更加完善的操作方法,在全县推广,在条件好的地方,进行小蚕饲育中心试点,集中人力、技术进行规模化、标准化饲养小蚕,并按时、保质、定量,以合理的市场价格供应蚕农,同时为蚕农提供产前、产中和产后的技术服务,提高蚕农收益,稳定蚕农的养蚕养蚕积极性。

(上接第 18 页)

药理活性研究进展[J].沈阳药科大学学报,2003

4 冯冰虹,苏浩冲,杨俊杰.桑白皮丙酮提取物对各大系统的药理作用[J].广东药学院学报,2005

5 杜新泰,盛兰.中药蜜炙品易回潮粘手的原因及对策[J].时珍国医国药,2001 129

6 金玲,居明秋.桑白皮历代炮制沿革与功效[M].基层医药杂志,2000,3(5) 51-52

7 Nomura T, Fukai T, Hano Y, et al. anggenon C, A natural hypotensives - alder adduct from Chinese crude drug “SANG-BAI-PI” [J]. Heterocycles, 1981, 9(7) 11-13

8 吴素香,孙静芸,寿旦.桑白皮的薄层色谱鉴别方法研究[J].中草药,2002,7(4) 45-47